Quotient nul et inéquations

Fiche 3 / 3

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

- Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
- Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
- Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
- Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
- Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Valeur interdite et quotient nul

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

On ne divise jamais par 0. Dans $\dfrac{x-5}{x+3}$, le dénominateur $x+3$ est nul pour $x=-3$: -3 est la **valeur interdite**.

Règle : un quotient est nul si et seulement si son **numérateur est nul** et son **dénominateur n'est pas nul**.

1. Valeur interdite : $x+3=0 \iff x=-3$. **2.** Numérateur nul : $x-5=0 \iff x=5$. **3.** $5\neq -3$: 5 est autorisée. $\mathscr{S}=\{5\}$.

Attention : pour $\dfrac{3x-6}{x-2}=0$, le numérateur est nul pour $x=2\ldots$ mais 2 est la valeur interdite. Pas de solution : $\mathscr{S}=\varnothing$.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 15) Compléter le tableau.

Équation	Valeur interdite	Numérateur nul pour	Autorisée ?	$\mathscr{S}$
$\dfrac{x-7}{x+2}=0$	-2	$x=7$	oui	$\{7\}$
$\dfrac{3x+12}{x-1}=0$	1	$x=-4$	oui	$\{-4\}$
$\dfrac{x+5}{2x-8}=0$	4	$x=-5$	oui	$\{-5\}$
$\dfrac{4x-8}{x-2}=0$	2	$x=2$	non	$\varnothing$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

Valeurs interdites : -2 ; 1 ; 4 $(2x-8=0 \iff x=4)$; 2. Solutions : $\{7\}$; $\{-4\}$ $(3x=-12)$; $\{-5\}$; $\varnothing$ (2 est interdite).

Je conclus Je cherche d'abord la valeur ...interdite.... Un quotient est nul quand le ..numérateur.. est nul et le dénominateur ..n'est pas nul..

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Inéquation : le sens change-t-il ?

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Comme pour une équation, je fais la même opération sur les deux membres. **Une seule différence** : si je multiplie ou divise par un nombre **négatif**, je **change le sens**.

$$\begin{aligned} & 4x-3 \leqslant 9 \\ \iff & 4x \leqslant 12 \quad +3 \\ \iff & x \leqslant 3 \quad \div 4,\ 4>0 : \text{même sens} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} & -2x+5 > 11 \\ \iff & -2x > 6 \quad -5 \\ \iff & x < -3 \quad \div(-2),\ -2<0 : \text{je change} \end{aligned}$$

Contrôle : je teste une valeur. $x=-4$: $-2\times(-4)+5=13$, et $13>11$ est vrai. $x=0$: $5>11$ est faux. C'est cohérent avec $x<-3$.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Résoudre. J'écris par quoi je divise et si le sens change.

a) $3x+2<14$: $3x<12$; je divise par $3>0$, même sens : $x<4$ .....

b) $-5x+1\geqslant 16$: $-5x\geqslant 15$; je divise par $-5<0$, je change : $x\leqslant -3$ .....

c) $6-x>4$: $-x>-2$; je divise par $-1<0$, je change : $x<2$ .....

d) $-4x-3\leqslant 9$: $-4x\leqslant 12$; je divise par $-4<0$, je change : $x\geqslant -3$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $x<4$. b) $x\geqslant -3$ (sens changé). c) $x<2$ (sens changé : $-x<-2$ donne $x>2$). d) $x\geqslant -3$ (sens changé).

Je conclus Le sens de l'inégalité change seulement quand je multiplie ou divise par un nombre ...négatif.... Il ne change pas quand j'. ajoute ou soustrais un nombre ..

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

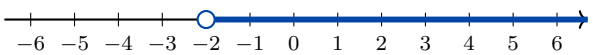
Bloc 3 – Écrire les solutions : intervalle et droite graduée

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$x\leqslant 3$: tous les nombres jusqu'à 3, 3 compris.
$\mathscr{S}=]-\infty\,;3]$: point plein en 3, trait vers la gauche.

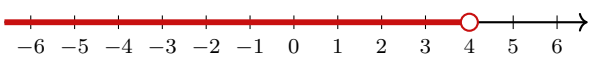
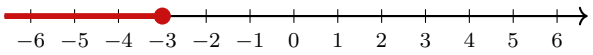


$x>-2$: tous les nombres après -2, -2 exclu.
$\mathscr{S}=]-2\,;+\infty[$: point creux en -2, trait vers la droite.



Rappel : du côté de $-\infty$ ou de $+\infty$, le crochet est toujours ouvert.

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Écrire les solutions du bloc 2 avec un intervalle, puis les représenter.

Solutions	$\mathscr{S}$	Droite graduée
$x<4$	$]-\infty\,;4[$	
$x\leqslant -3$	$]-\infty\,;-3]$	
$x\geqslant -3$	$[-3\,;+\infty[$	

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$]-\infty\,;4[$: point creux en 4, trait à gauche. $]-\infty\,;-3]$: point plein en -3, trait à gauche. $[-3\,;+\infty[$: point plein en -3, trait à droite.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je conclus Avec $<$ ou $>$, la borne est ..exclue.. : point .creux. et crochet tourné vers l'extérieur.

Bloc 4 – Inéquation avec des x des deux côtés

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$$\begin{aligned} & 3(x-2) \geqslant 5x+4 & \\ \iff & 3x-6 \geqslant 5x+4 & \text{je développe} \\ \iff & -2x-6 \geqslant 4 & -5x \\ \iff & -2x \geqslant 10 & +6 \\ \iff & x \leqslant -5 & \div(-2) \text{ : je change} \end{aligned}$$

$\mathscr{S} =]-\infty\,;-5]$.

Contrôle avec $x=-6$:
$3\times(-8) = -24$ et $-30+4=-26$;
$-24 \geqslant -26$ est vrai.
Avec $x=0$: $-6 \geqslant 4$ est faux.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 16) Résoudre, donner $\mathscr{S}$, puis contrôler avec la valeur proposée.

a) $2(x+3) < x+5$: $2x+6<x+5$; $x<-1$; $\mathscr{S}=]-\infty\,;-1[$ .....

Contrôle avec $x=-2$: $2<3$ vrai, et $-2<-1$: cohérent .....

b) $5-3x \geqslant x+13$: $-4x \geqslant 8$; $x \leqslant -2$ (sens changé) ; $\mathscr{S}=]-\infty\,;-2]$ .....

Contrôle avec $x=-3$: $14 \geqslant 10$ vrai, et $-3 \leqslant -2$: cohérent .....

c) $4(x-2) > 6x+2$: $4x-8>6x+2$; $-2x>10$; $x<-5$; $\mathscr{S}=]-\infty\,;-5[$ .....

Contrôle avec $x=-6$: $-32>-34$ vrai, et $-6<-5$: cohérent .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\mathscr{S}=]-\infty\,;-1[$; $x=-2$: $2\times1=2<3$. b) $\mathscr{S}=]-\infty\,;-2]$; $x=-3$: $14\leqslant10$. c) $\mathscr{S}=]-\infty\,;-5[$; $x=-6$: $4\times(-8)=-32$ et $-36+2=-34$.

Je conclus Je regroupe les x d'un seul côté. Je contrôle avec une valeur de l'intervalle trouvé : l'inégalité doit être ..vraie..

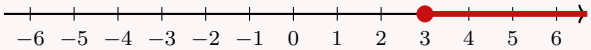
Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je trouve la valeur interdite avant de résoudre un quotient nul.	☐	☐	☐
Je résous une inéquation et je change le sens quand je divise par un négatif.	☐	☐	☐
J'écris les solutions en intervalle et je les représente sur une droite graduée.	☐	☐	☐
Je contrôle les solutions d'une inéquation avec une valeur.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Résoudre $\dfrac{x+6}{x-5}=0$. Valeur interdite : ...5... $\mathscr{S}=$ ...$\{-6\}$...
2. Résoudre $-2x+7 \leqslant 1$: $-2x \leqslant -6$; $x \geqslant 3$ (sens changé) ; $\mathscr{S}=[3\,;+\infty[$ .....

Représenter :



3. Résoudre $2(x-4) \geqslant 5x+1$: $2x-8 \geqslant 5x+1$; $-3x \geqslant 9$; $x \leqslant -3$; $\mathscr{S}=]-\infty\,;-3]$ .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Pour aller plus loin (préparer le DS1) – Équations avec une fraction

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Fraction avec un nombre au dénominateur : je multiplie les deux membres par ce nombre.
$\dfrac{x+5}{2} = 3x-1 \iff x+5 = 2(3x-1) \iff x+5 = 6x-2 \iff 7 = 5x \iff x = \dfrac{7}{5}$. $\quad \mathscr{S} = \left\{\dfrac{7}{5}\right\}$.

x **au dénominateur :** je cherche d'abord la valeur interdite, puis je multiplie par le dénominateur.
$\dfrac{3x+1}{x+2} = 2$. Valeur interdite : -2. Pour $x \neq -2$: $3x+1 = 2(x+2) \iff 3x+1 = 2x+4 \iff x = 3$.
$3 \neq -2$: la solution est autorisée. $\mathscr{S} = \{3\}$.

Contrôle : $\dfrac{3\times 3+1}{3+2} = \dfrac{10}{5} = 2$. C'est juste.

5 Résoudre. Pour b) et c), écrire d'abord la valeur interdite.

a) $\dfrac{x-1}{4} = 2x+5$: $x-1 = 4(2x+5) = 8x+20$; $-21 = 7x$; $x = -3$; $\mathscr{S} = \{-3\}$ .....

b) $\dfrac{x+6}{x-1} = 2$: interdite 1 ; $x+6 = 2x-2$; $x = 8$, autorisée ; $\mathscr{S} = \{8\}$ .....

c) $\dfrac{5x-2}{x+3} = 4$: interdite -3 ; $5x-2 = 4x+12$; $x = 14$, autorisée ; $\mathscr{S} = \{14\}$ .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $x-1 = 8x+20$, $x = -3$; contrôle : $\frac{-4}{4} = -1$ et $-6+5 = -1$. b) Interdite 1 ; $x = 8$; $\frac{14}{7} = 2$. c) Interdite -3 ; $x = 14$; $\frac{68}{17} = 4$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0